

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Управление информационно-технологическими проектами»

Практическое занятие № 4

Студент группы *ИММО-01-25 Константинов И.С.* _____
(подпись)

Ассистент *Тарасов В.С.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРОЕКТА

Дисциплина: Управление информационно-технологическими проектами **Вариант:** 10 **Заказчик:** ООО «Latex Glove» **Проект:** «Smart Latex Glove»

Часть 1. Исходные данные и методика

1.1 Исходные данные

- **Основа:** иерархическая структура работ из ПР3 (12 задач, 27 подзадач, 53 пакета работ) и Концепция из ПР2 (сроки, вехи, ставки, трудозатраты).
- **Работы расписания:** все 53 пакетов работ ИСР (требование «не менее 30 работ» выполнено), 9 вех (М1–М9), 12 задач-этапов как суммарные элементы.
- **Единица планирования:** рабочий день (8 часов). Трудозатраты каждого пакета равны ИСР, суммарно **10 380 чел.-ч** и **26 374 000 руб.** (без НДС), как в Концепции.
- **Обозначения связей:** ОН — окончание-начало, НН — начало-начало, ОО — окончание-окончание. Запаздывания (лаги) не используются.

1.2 Календарь проекта

Рабочая неделя — понедельник-пятница. Нерабочие праздничные дни 2027 года, учтённые в расписании:

Дата	Причина
22.02.2027 (пн)	Перенос выходного с субботы 20.02 (суббота 20.02 в расписании не используется как рабочая)
23.02.2027 (вт)	День защитника Отечества
08.03.2027 (пн)	Международный женский день
03.05.2027 (пн)	Перенос с 01.05 (суббота)
10.05.2027 (пн)	Перенос с 09.05 (воскресенье)
14.06.2027 (пн)	День России (перенос с 12.06)
04.11.2027 (чт), 05.11.2027 (пт)	День народного единства, выходные 4–7 ноября
31.12.2027 (пт)	Перенос выходного с 03.01

Праздничные дни 22.02, 23.02, 14.06, 04.11–05.11 и 31.12 подтверждены публикациями о производственном календаре на 2027 год; переносы 03.05 и 10.05 даны по общему правилу переноса праздников с выходных. Перед фиксацией базового плана календарь следует сверить с постановлением Правительства о переносе выходных дней в 2027 году.

1.3 Методика

1. Длительность пакета определялась по трудозатратам и пропускной способности исполнителей (не более 8 часов в день на человека) с учётом окон этапов Концепции.
2. Связи заданы по логике работ: ядро и инфраструктура до загрузки данных, данные до прогноза, функциональность портала до его защиты и тестирования, приёмка этапа после его работ.
3. Даты и резервы рассчитаны методом критического пути: прямой проход (ранние сроки), обратный проход (поздние сроки); **резерв** = поздний срок окончания минус ранний срок окончания (в рабочих днях). Работы с нулевым резервом образуют критический путь.
4. Трудозатраты распределяются по длительности пакета равномерно; нагрузка ролей считается по дням.
5. Управление проектом (задача 1) выполняется параллельно всему проекту и в критический путь не входит.

Часть 2. Ресурсы и их стоимость

Ставки приняты как в Концепции. Исполнители заданы ролями; количество людей в роли определено по пиковой загрузке (см. часть 5).

Роль	Ставка, руб./ч	Трудозатраты, чел.-ч	Стоимость, руб.	Исполнителей в пике
Руководитель проекта	3 000	840	2 520 000	1
Бизнес-аналитик	2 500	1 000	2 500 000	2
Системный аналитик	2 500	820	2 050 000	2
Архитектор	3 500	300	1 050 000	1

Роль	Ставка, руб./ч	Трудозатраты, чел.-ч	Стоимость, руб.	Исполнителей в пике
решения				
Консультант 1С	2 600	1 360	3 536 000	2
Разработчик 1С	2 500	1 120	2 800 000	2
Инженер данных	2 800	960	2 688 000	2
Аналитик данных / ML-инженер	3 000	560	1 680 000	2
Backend-разработчик	2 500	620	1 550 000	2
Frontend-разработчик / UX	2 300	720	1 656 000	2
Тестировщик	1 800	980	1 764 000	3
DevOps / специалист по ИБ	2 800	600	1 680 000	1
Технический писатель / тренер	1 800	500	900 000	2
Итого		**10 380**	**26 374 000**	**24**

Сумма стоимости ресурсов равна статье «Трудозатраты» Концепции (26 374 000 руб.).

Часть 3. Расписание работ

Столбец «Крит.» отмечает работы критического пути. Строки задач-этапов (полужирным) показывают суммарные даты, трудозатраты и стоимость.

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
1	**Управление проектом**		**246**	**11.01.2027**	**30.12.2027**			**840**	**2 520 000**	
1.1.1	Планирование проекта	—	77	11.01.2027	30.04.2027	—		140	420 000	Руководитель проекта 140
1.1.2	Мониторинг, коммуникации и отчётность	—	246	11.01.2027	30.12.2027	—		340	1 020 000	Руководитель проекта 340
1.2.1	Управление рисками	—	246	11.01.2027	30.12.2027	—		120	360 000	Руководитель проекта 120
1.2.2	Управление изменениями и качеством	—	246	11.01.2027	30.12.2027	—		240	720 000	Руководитель проекта 240
2	**Инициация**		**20**	**11.01.2027**	**05.02.2027**			**80**	**220 000**	
2.1.1	Устав проекта	—	20	11.01.2027	05.02.2027	0	да	50	125 000	Бизнес-аналитик 50
2.1.2	Формирование команды и запуск	2.1.1 (НН)	10	11.01.2027	22.01.2027	10		30	95 000	Бизнес-аналитик 10; Архитектор решения 20
M1	◆ Устав и план проекта утверждены	2.1.1 (ОН), 2.1.2 (ОН)	0	05.02.2027	05.02.2027	0	да			
3	**Обследование (AS-IS)**		**27**	**08.02.2027**	**19.03.2027**			**580**	**1 542 000**	
3.1.1	Обследование	M1 (ОН)	14	08.02.2027	01.03.2027	7		150	375 000	Бизнес-аналитик 100;

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
	продаж и закупок									Системный аналитик 50
3.1.2	Обследование склада, логистики и производства	M1 (ОН)	15	08.02.2027	02.03.2027	6		170	425 000	Бизнес-аналитик 120; Системный аналитик 50
3.2.1	Технический аудит инфраструктуры и 1С	M1 (ОН)	13	08.02.2027	26.02.2027	0	да	120	356 000	Архитектор решения 40; Консультант 1С 40; DevOps / специалист по ИБ 40
3.2.2	Профилирование данных и НСИ	3.2.1 (ОН)	8	01.03.2027	11.03.2027	0	да	100	286 000	Инженер данных 40; Консультант 1С 40; Архитектор решения 20
3.3.1	Отчёт об обследовании	3.1.1 (ОН), 3.1.2 (ОН), 3.2.2 (ОН)	6	12.03.2027	19.03.2027	0	да	40	100 000	Бизнес-аналитик 20; Системный аналитик 20
M2	◆ Отчёт об обследовании принят	3.3.1 (ОН)	0	19.03.2027	19.03.2027	0	да			
4	**Проектирование (ТО-BE, ТЗ)**		**30**	**22.03.2027**	**30.04.2027**			**1 020**	**2 698 000**	
4.1.1	Проектирование целевых процессов ТО-BE	M2 (ОН)	24	22.03.2027	22.04.2027	0	да	200	504 000	Бизнес-аналитик 120; Системный аналитик 40; Консультант 1С 40
4.1.2	Требования и техническое задание	4.1.1 (НН)	30	22.03.2027	30.04.2027	0	да	260	594 000	Бизнес-аналитик 40; Системный аналитик 140; Технический

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
										писатель / тренер 80
4.2.1	Архитектура решения и данных	M2 (ОН)	14	22.03.2027	08.04.2027	0	да	200	602 000	Архитектор решения 80; Консультант 1С 40; Инженер данных 60; Системный аналитик 20
4.2.2	Проект информационной безопасности	4.2.1 (ОН)	8	09.04.2027	20.04.2027	0	да	100	308 000	DevOps / специалист по ИБ 60; Архитектор решения 40
4.2.3	Прототипы интерфейсов	4.2.1 (ОН)	12	09.04.2027	26.04.2027	4		120	304 000	Frontend-разработчик / UX 80; Аналитик данных / ML-инженер 40
4.3.1	Закупка ПО и оборудования	4.2.2 (ОН)	8	21.04.2027	30.04.2027	0	да	100	286 000	Консультант 1С 40; Инженер данных 40; Архитектор решения 20
4.3.2	Стратегия тестирования и план внедрения	4.1.1 (ОН)	6	23.04.2027	30.04.2027	0	да	40	100 000	Системный аналитик 40
M3	◆ ТЗ и архитектура утверждены, базовый план зафиксирован	4.1.2 (ОН), 4.2.3 (ОН), 4.3.1 (ОН), 4.3.2 (ОН)	0	30.04.2027	30.04.2027	0	да			
5	**Этап 1. Аналитика продаж**		**62**	**04.05.2027**	**30.07.2027**			**1 420**	**3 576 000**	
5.1.1	Развёртывание инфраструктуры	M3 (ОН)	13	04.05.2027	21.05.2027	0	да	200	536 000	DevOps / специалист по ИБ 100; Консультант 1С

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
										60; Разработчик 1С 40
5.1.2	Внедрение ядра и обменов с 1С	5.1.1 (ОН)	25	24.05.2027	28.06.2027	0	да	380	964 000	Консультант 1С 140; Разработчик 1С 200; Системный аналитик 40
5.2.1	Хранилище и загрузка данных о продажах	5.1.1 (ОН)	32	24.05.2027	07.07.2027	2		400	1 102 000	Инженер данных 340; Системный аналитик 40; Бизнес-аналитик 20
5.2.2	Витрины и дашборды по продажам	5.2.1 (ОО)	18	11.06.2027	07.07.2027	79		280	686 000	Frontend-разработчик / UX 160; Инженер данных 60; Бизнес-аналитик 60
5.3.1	Тестирование и ввод в эксплуатацию	5.2.1 (ОН), 5.2.2 (ОН), 5.1.2 (ОН)	17	08.07.2027	30.07.2027	79		160	288 000	Тестировщик 120; Технический писатель / тренер 40
M4	◆ Этап 1 введён в эксплуатацию	5.3.1 (ОН)	0	30.07.2027	30.07.2027	79				
6	**Этап 2. Планирование закупок и прогноз**		**70**	**29.06.2027**	**04.10.2027**			**1 700**	**4 384 000**	
6.1.1	Настройка закупок, склада и планирования потребности	5.1.2 (ОН)	24	29.06.2027	30.07.2027	0	да	520	1 342 000	Консультант 1С 300; Разработчик 1С 120; Системный аналитик 60; DevOps / специалист по ИБ 40
6.1.2	Загрузка и очистка НСИ	6.1.1 (ОН)	22	02.08.2027	31.08.2027	0	да	260	656 000	Разработчик 1С 160; Консультант 1С 60; Бизнес-аналитик 40

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
6.2.1	Подготовка данных и признаков	5.2.1 (ОН)	16	08.07.2027	29.07.2027	7		220	628 000	Инженер данных 160; Аналитик данных / ML-инженер 60
6.2.2	Разработка и валидация моделей прогноза	6.2.1 (ОН)	35	30.07.2027	16.09.2027	7		360	1 052 000	Аналитик данных / ML-инженер 280; Инженер данных 40; Бизнес-аналитик 40
6.2.3	Интеграция прогноза с 1С	6.2.2 (ОО), 6.1.2 (ОН)	12	01.09.2027	16.09.2027	7		180	418 000	Разработчик 1С 40; Аналитик данных / ML-инженер 20; Системный аналитик 40; Бизнес-аналитик 20; Технический писатель / тренер 60
6.3.1	Тестирование и ввод в эксплуатацию	6.2.3 (ОН), 6.1.2 (ОН)	12	17.09.2027	04.10.2027	7		160	288 000	Тестировщик 160
M5	◆ Этап 2 готов к комплексному тестированию	6.3.1 (ОН)	0	04.10.2027	04.10.2027	7				
7	**Этап 3. Веб-портал**		**76**	**08.07.2027**	**21.10.2027**			**1 960**	**4 694 000**	
7.1.1	UX/UI-дизайн	5.2.1 (ОН)	20	08.07.2027	04.08.2027	2		200	472 000	Frontend-разработчик / UX 140; Бизнес-аналитик 60
7.1.2	Архитектура, каркас и CI/CD	7.1.1 (НН)	15	08.07.2027	28.07.2027	7		220	614 000	Backend-разработчик 100; Архитектор решения 40; DevOps / специалист по ИБ 80
7.2.1	Регистрация и	7.1.1	20	05.08.2027	01.09.2027	2		300	726 000	Backend-разработчик

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
	личный кабинет	(ОН), 7.1.2 (ОН)								140; Frontend-разработчик / UX 120; Системный аналитик 40
7.2.2	Каталог, остатки и заказы	7.2.1 (НН)	24	05.08.2027	07.09.2027	14		420	990 000	Backend-разработчик 180; Frontend-разработчик / UX 160; Системный аналитик 40; Тестировщик 40
7.2.3	Статусы, документы и уведомления	7.2.1 (ОН)	16	02.09.2027	23.09.2027	2		260	600 000	Backend-разработчик 120; Frontend-разработчик / UX 40; Бизнес-аналитик 40; Тестировщик 40; Технический писатель / тренер 20
7.2.4	Интеграция с 1С через API-шлюз	7.2.1 (НН)	24	05.08.2027	07.09.2027	14		260	662 000	Разработчик 1С 160; Backend-разработчик 20; Системный аналитик 40; DevOps / специалист по ИБ 40
7.3.1	Защита и тестирование портала	7.2.2 (ОН), 7.2.3 (ОН), 7.2.4 (ОН)	20	24.09.2027	21.10.2027	2		300	630 000	Тестировщик 160; DevOps / специалист по ИБ 80; Frontend-разработчик / UX 20; Технический писатель / тренер 40
М6	◆ Этап 3 готов к комплексному тестированию	7.3.1 (ОН)	0	21.10.2027	21.10.2027	2				
8	**Этап 4. Использование**		**57**	**01.09.2027**	**22.11.2027**			**1 240**	**3 122 000**	

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
	сырья и производство									
8.1.1	Спецификации и нормы расхода	6.1.2 (ОН)	24	01.09.2027	04.10.2027	0	да	320	816 000	Консультант 1С 160; Бизнес-аналитик 80; Системный аналитик 40; Разработчик 1С 40
8.1.2	Учёт выпуска и списания материалов	8.1.1 (НН)	24	01.09.2027	04.10.2027	0	да	300	766 000	Консультант 1С 160; Разработчик 1С 100; Системный аналитик 40
8.2.1	Расчёт плана и отклонений	8.1.2 (ОН)	18	05.10.2027	28.10.2027	0	да	260	730 000	Инженер данных 100; Аналитик данных / ML-инженер 100; Разработчик 1С 60
8.2.2	Дашборды расхода сырья	8.2.1 (ОО)	12	13.10.2027	28.10.2027	0	да	200	522 000	Аналитик данных / ML-инженер 60; Инженер данных 20; Системный аналитик 20; Бизнес-аналитик 40; Разработчик 1С 40; Технический писатель / тренер 20
8.3.1	Тестирование и ввод в эксплуатацию	8.2.1 (ОН), 8.2.2 (ОН)	15	29.10.2027	22.11.2027	0	да	160	288 000	Тестировщик 120; Технический писатель / тренер 40
9	**Комплексное тестирование и информационная безопасность**		**28**	**05.10.2027**	**15.11.2027**			**690**	**1 613 000**	
9.1.1	Сквозные сценарии и	M5 (ОН)	18	05.10.2027	28.10.2027	7		250	512 000	Тестировщик 170; Системный аналитик 30;

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
	интеграции									Разработчик 1С 30; Инженер данных 20
9.1.2	Нагрузочное тестирование	9.1.1 (ОН)	8	29.10.2027	11.11.2027	7		120	256 000	Тестировщик 80; DevOps / специалист по ИБ 20; Инженер данных 20
9.2.1	Тест на проникновение	М6 (ОН)	15	22.10.2027	15.11.2027	5		200	533 000	DevOps / специалист по ИБ 80; Backend-разработчик 60; Тестировщик 30; Архитектор решения 30
9.2.2	Соответствие требованиям по персональным данным	9.1.1 (НН)	10	05.10.2027	18.10.2027	23		120	312 000	DevOps / специалист по ИБ 20; Системный аналитик 30; Разработчик 1С 50; Инженер данных 20
М7	◆ Этап 4 завершён, комплексное тестирование и тест на проникновение пройдены	8.3.1 (ОН), 9.1.2 (ОН), 9.2.1 (ОН), 9.2.2 (ОН), М4 (ОН)	0	22.11.2027	22.11.2027	0	да			
10	**Обучение персонала**		**38**	**22.10.2027**	**16.12.2027**			**400**	**904 000**	
10.1.1	Учебные материалы	М6 (ОН)	15	22.10.2027	15.11.2027	2		140	280 000	Технический писатель / тренер 100; Бизнес-аналитик 40
10.2.1	Обучение	10.1.1	15	16.11.2027	06.12.2027	2		200	484 000	Консультант 1С 120;

Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
	пользователей	(ОН)								Технический писатель / тренер 40; Бизнес-аналитик 40
10.2.2	Обучение администраторов	10.2.1 (ОН)	8	07.12.2027	16.12.2027	2		60	140 000	Консультант 1С 40; Технический писатель / тренер 20
11	**Опытная эксплуатация**		**20**	**23.11.2027**	**20.12.2027**			**380**	**944 000**	
11.1.1	Подготовка к переходу	М7 (ОН)	5	23.11.2027	29.11.2027	0	да	100	272 000	Консультант 1С 40; Инженер данных 40; DevOps / специалист по ИБ 20
11.1.2	Пилот и сопровождение	11.1.1 (ОН)	11	30.11.2027	14.12.2027	0	да	200	486 000	Консультант 1С 80; Бизнес-аналитик 40; Тестировщик 40; DevOps / специалист по ИБ 20; Разработчик 1С 20
11.1.3	Корректировки по итогам пилота	11.1.2 (ОН)	4	15.12.2027	20.12.2027	0	да	80	186 000	Разработчик 1С 60; Тестировщик 20
М8	◆ Опытная эксплуатация завершена	11.1.3 (ОН), 10.2.1 (ОН), 10.2.2 (ОН)	0	20.12.2027	20.12.2027	0	да			
12	**Закрытие проекта и передача на поддержку**		**8**	**21.12.2027**	**30.12.2027**			**70**	**157 000**	

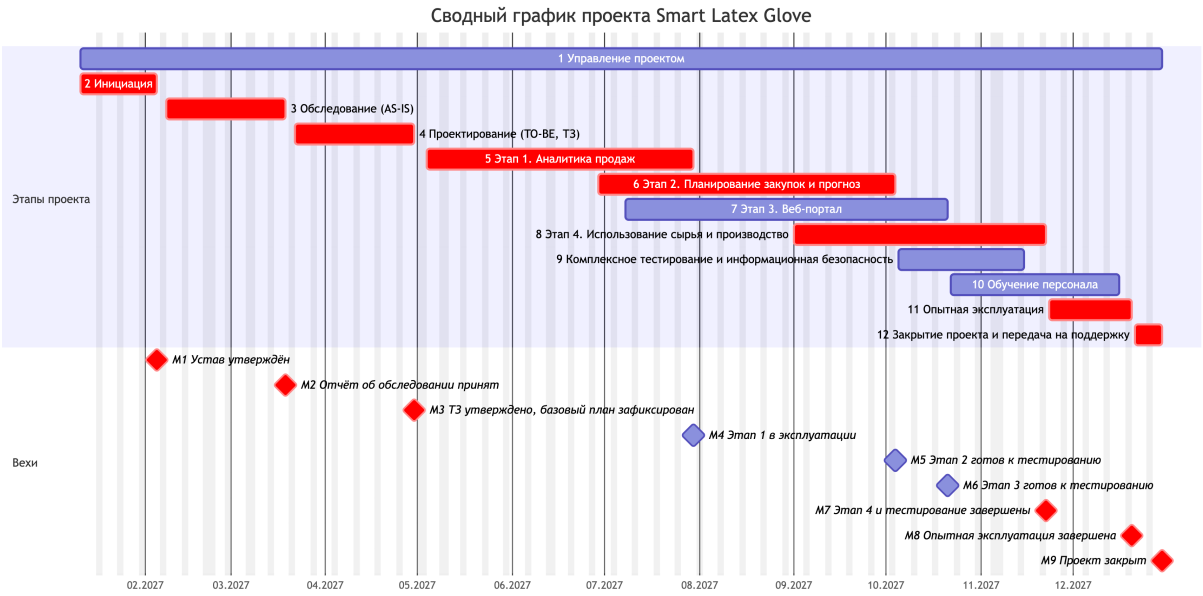
Код	Работа	Пред.	Длит., дн	Начало	Окончание	Рез., дн	Крит.	Труд., ч	Стоим., руб.	Испол. ч.
12.1.1	Приёмка результатов	M8 (ОН)	4	21.12.2027	24.12.2027	0	да	40	86 000	Бизнес-аналитик 20; Технический писатель / тренер 20
12.1.2	Закрытие и передача в сопровождение	12.1.1 (ОН)	4	27.12.2027	30.12.2027	0	да	30	71 000	Архитектор решения 10; Технический писатель / тренер 20
M9	◆ Акт приёмки подписан, проект закрыт	12.1.2 (ОН)	0	30.12.2027	30.12.2027	0	да			
	Итого			**11.01.2027**	**30.12.2027**			**10 380**	**26 374 000**	

Длительность проекта: **246 рабочих дней** (с 11.01.2027 по 30.12.2027).

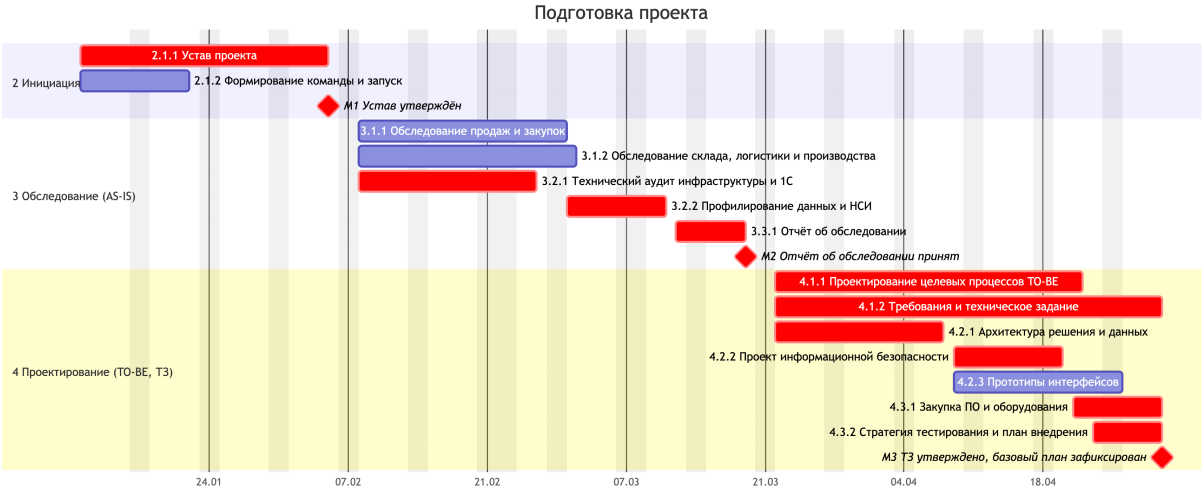
Часть 4. Диаграммы Ганта

Для читаемости расписание показано пятью диаграммами: сводной по этапам и четырьмя детальными по периодам. Красным выделены работы критического пути (на сводной диаграмме — этапы, содержащие такие работы), ромбы — вехи. Работы задачи 1 «Управление проектом» выполняются параллельно всему проекту и показаны на сводной диаграмме.

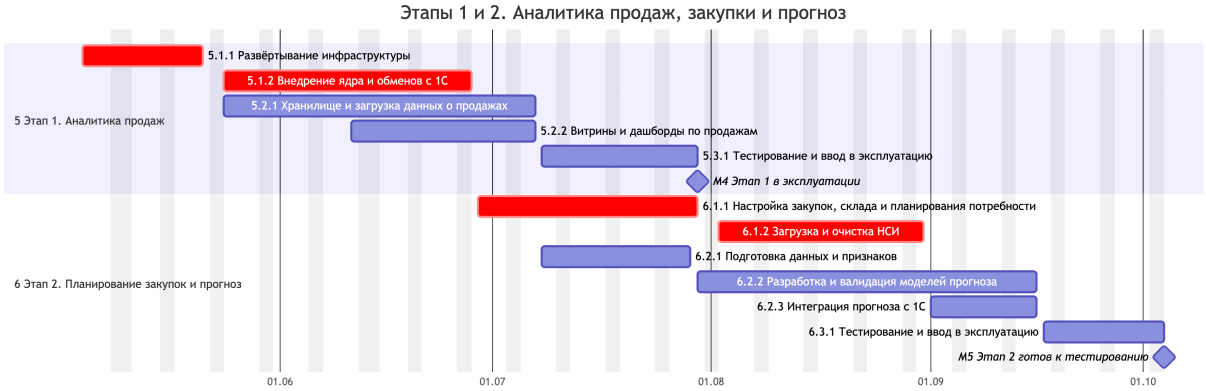
4.1 Сводная диаграмма по этапам



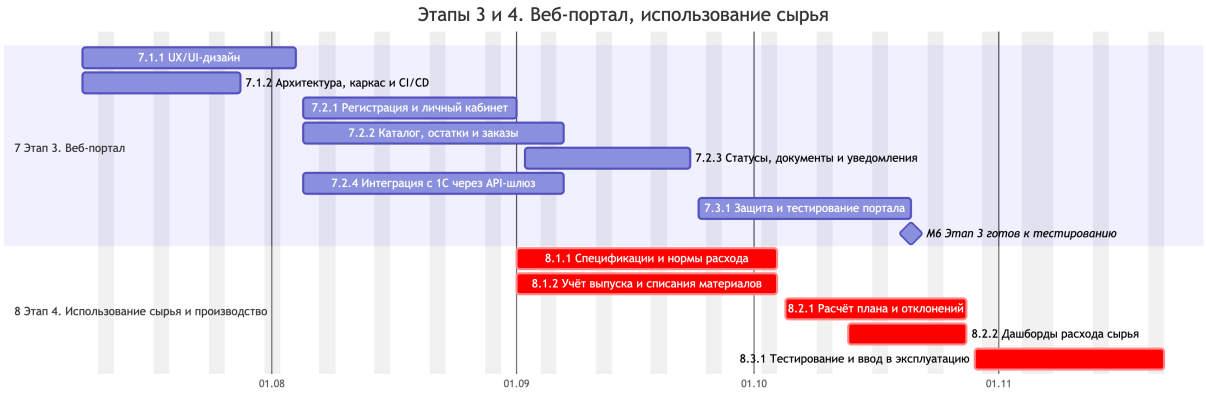
4.2 Подготовка проекта (январь – апрель 2027)



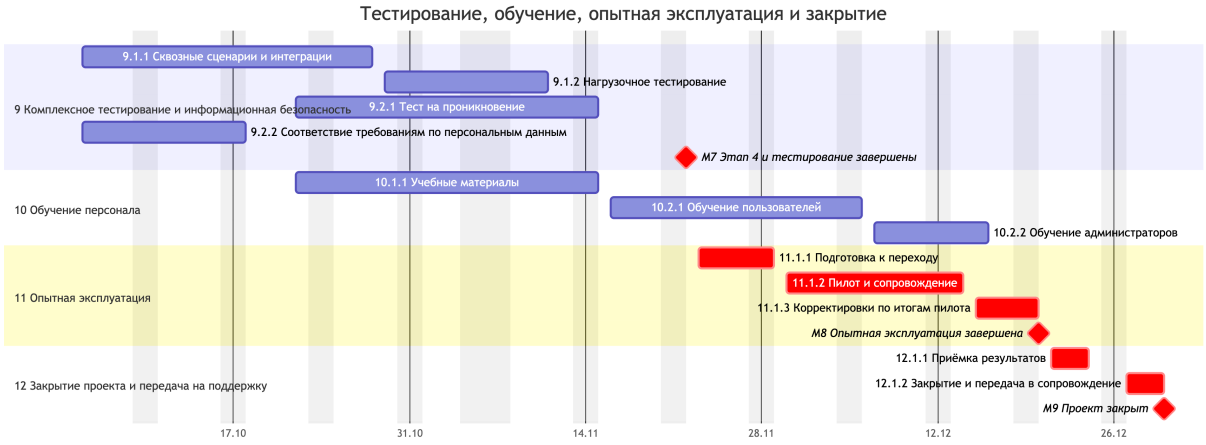
4.3 Этапы 1 и 2. Аналитика продаж, закупки и прогноз (май – октябрь 2027)



4.4 Этапы 3 и 4. Веб-портал, использование сырья (июль – ноябрь 2027)



4.5 Тестирование, обучение, опытная эксплуатация и закрытие (октябрь – декабрь 2027)



Часть 5. Критический путь

Работы с нулевым резервом:

№	Код	Работа	Длит., дн	Начало	Окончание
1	2.1.1	Устав проекта	20	11.01.2027	05.02.2027
2	3.2.1	Технический аудит инфраструктуры и 1С	13	08.02.2027	26.02.2027
3	3.2.2	Профилирование данных и НСИ	8	01.03.2027	11.03.2027
4	3.3.1	Отчёт об обследовании	6	12.03.2027	19.03.2027
5	4.1.1	Проектирование целевых процессов ТО-ВЕ	24	22.03.2027	22.04.2027
6	4.1.2	Требования и техническое задание	30	22.03.2027	30.04.2027
7	4.2.1	Архитектура решения и данных	14	22.03.2027	08.04.2027
8	4.2.2	Проект информационной безопасности	8	09.04.2027	20.04.2027
9	4.3.1	Закупка ПО и оборудования	8	21.04.2027	30.04.2027
10	4.3.2	Стратегия тестирования и план внедрения	6	23.04.2027	30.04.2027
11	5.1.1	Развёртывание инфраструктуры	13	04.05.2027	21.05.2027
12	5.1.2	Внедрение ядра и обменов с 1С	25	24.05.2027	28.06.2027
13	6.1.1	Настройка закупок, склада и планирования потребности	24	29.06.2027	30.07.2027
14	6.1.2	Загрузка и очистка НСИ	22	02.08.2027	31.08.2027
15	8.1.1	Спецификации и нормы расхода	24	01.09.2027	04.10.2027
16	8.1.2	Учёт выпуска	24	01.09.2027	04.10.2027

№	Код	Работа	Длит., дн	Начало	Окончание
		и списания материалов			
17	8.2.1	Расчёт плана и отклонений	18	05.10.2027	28.10.2027
18	8.2.2	Дашборды расхода сырья	12	13.10.2027	28.10.2027
19	8.3.1	Тестирование и ввод в эксплуатацию	15	29.10.2027	22.11.2027
20	11.1.1	Подготовка к переходу	5	23.11.2027	29.11.2027
21	11.1.2	Пилот и сопровождение	11	30.11.2027	14.12.2027
22	11.1.3	Корректировки по итогам пилота	4	15.12.2027	20.12.2027
23	12.1.1	Приёмка результатов	4	21.12.2027	24.12.2027
24	12.1.2	Закрытие и передача в сопровождение	4	27.12.2027	30.12.2027

Критический путь содержит 24 работ и проходит через обследование, проектирование, развёртывание инфраструктуры и ядра, закупки и склад, учёт сырья, приёмку этапа 4, опытную эксплуатацию и закрытие. Суммарный резерв по критическому пути равен нулю: любая задержка этих работ сдвигает дату закрытия.

Наибольшие резервы имеют: 5.2.2 (79 дн), 5.3.1 (79 дн), 9.2.2 (23 дн), 7.2.2 (14 дн), 7.2.4 (14 дн), 2.1.2 (10 дн). Резерв 79 дн у пакетов этапа 1 (5.2.2, 5.3.1) формальный: по логике связей они могли бы завершиться до конца ноября, но этап 1 выполняется как первый, чтобы получить эффект от аналитики продаж уже к вехе М4 (30.07.2027).

Часть 6. Загрузка ресурсов и корректировка расписания

6.1 Первичный расчёт

Первичный расчёт выполнен для команды, где в каждой роли один исполнитель (8 часов в день), и логики связей без выравнивания нагрузки.

Роль	Пик, ч/день	Дней с перегрузкой (больше 8 ч)
Руководитель проекта	4.7	0
Бизнес-аналитик	15.1	25
Системный аналитик	12.0	11
Архитектор решения	5.7	0
Консультант 1С	22.2	61
Разработчик 1С	20.0	52
Инженер данных	14.0	66
Аналитик данных / ML-инженер	10.6	24
Backend-разработчик	15.8	24
Frontend-разработчик / UX	12.7	42
Тестировщик	21.3	40
DevOps / специалист по ИБ	7.8	0
Технический писатель / тренер	9.3	20

Перегрузка выявлена у 10 из 13 ролей. Наиболее напряжённые периоды: с мая по ноябрь, когда параллельно идут ядро 1С, хранилище данных, портал, прогноз и комплексное тестирование.

6.2 Корректировка

1. **Перепланирование.** Обучение администраторов (10.2.2) поставлено после обучения пользователей (10.2.1) вместо параллельного выполнения, а 10.2.1 растянуто с 13 до 15 дней; пилотные пакеты 11.1.2 и 11.1.3 перераспределены (11 и 4 дня вместо 12 и 3). Это убрало пики консультантов и разработчиков 1С в ноябре-декабре без изменения даты закрытия.
2. **Расширение команды.** В ролях, где пик остаётся выше 8 ч/день, добавлены исполнители (виртуальные ресурсы с той же ставкой): состав команды приведён ниже. Трудозатраты и стоимость пакетов не меняются.
3. **Контроль сроков.** Корректировки не сдвигают критический путь: дата закрытия остаётся 30.12.2027.

6.3 Итоговая загрузка

Роль	Исполнителей	Пик, ч/день	Загрузка в пик, %	Дней с перегрузкой
Руководитель прое	1	4.7	58	0

Роль	Исполнителей	Пик, ч/день	Загрузка в пик, %	Дней с перегрузкой
кта				
Бизнес-аналитик	2	15.1	95	0
Системный аналитик	2	12.0	75	0
Архитектор решения	1	5.7	71	0
Консультант 1С	2	16.0	100	0
Разработчик 1С	2	15.8	99	0
Инженер данных	2	14.0	87	0
Аналитик данных / ML-инженер	2	10.6	66	0
Backend-разработчик	2	15.8	99	0
Frontend-разработчик / UX	2	12.7	79	0
Тестировщик	3	21.3	89	0
DevOps / специали	1	7.8	98	0

Роль	Исполнителей	Пик, ч/день	Загрузка в пик, %	Дней с перегрузкой
ст по ИБ				
Технический писатель / тренер	2	9.3	58	0

6.4 Загрузка и расходы на персонал по месяцам

Месяц 2027	Рабочих дней	Трудозатраты, ч	Средняя загрузка, штатных единиц	Расходы на трудозатраты, руб.	Нарастающим итогом, руб.
январь	15	137	1,1	398 617	398 617
февраль	18	503	3,5	1 355 638	1 754 255
март	22	526	3,0	1 447 657	3 201 912
апрель	22	872	5,0	2 335 405	5 537 317
май	19	420	2,8	1 136 180	6 673 497
июнь	21	857	5,1	2 242 374	8 915 871
июль	22	1 460	8,3	3 741 972	12 657 843
август	22	1 402	8,0	3 573 395	16 231 238
сентябрь	22	1 559	8,9	3 794 624	20 025 862
октябрь	21	1 355	8,1	3 284 002	23 309 863
ноябрь	20	780	4,9	1 822 447	25 132 310
декабрь	22	508	2,9	1 241 690	26 374 000
Итого	**246**	**10 380**		**26 374 000**	

Часть 7. Сопоставление с Концепцией

7.1 Фазы

Код	Фаза	По Концепции	По расписанию
2	Инициация	11.01.2027 – 05.02.2027	11.01.2027 – 05.02.2027
3	Обследование (AS-IS)	08.02.2027 – 19.03.2027	08.02.2027 – 19.03.2027
4	Проектирование (TO-BE, ТЗ)	22.03.2027 – 30.04.2027	22.03.2027 – 30.04.2027
5	Этап 1.	04.05.2027 – 03.08.2027	04.05.2027 – 30.07.2027

Код	Фаза	По Концепции	По расписанию
	Аналитика продаж		
6	Этап 2. Планирование закупок и прогноз	28.06.2027 – 04.10.2027	29.06.2027 – 04.10.2027
7	Этап 3. Веб-портал	05.07.2027 – 25.10.2027	08.07.2027 – 21.10.2027
8	Этап 4. Использование сырья и производство	30.08.2027 – 22.11.2027	01.09.2027 – 22.11.2027
9	Комплексное тестирование и информационная безопасность	04.10.2027 – 22.11.2027	05.10.2027 – 15.11.2027
10	Обучение персонала	25.10.2027 – 06.12.2027	22.10.2027 – 16.12.2027
11	Опытная эксплуатация	22.11.2027 – 20.12.2027	23.11.2027 – 20.12.2027
12	Закрытие проекта и передача на поддержку	20.12.2027 – 31.12.2027	21.12.2027 – 30.12.2027

7.2 Вехи

Веха	Содержание	По Концепции	По расписанию	Отклонение, раб. дн
M1	Устав и план проекта утверждены	05.02.2027	05.02.2027	0
M2	Отчёт об обследовании принят	19.03.2027	19.03.2027	0
M3	ТЗ и архитектура утверждены, базовый план зафиксирован	30.04.2027	30.04.2027	0
M4	Этап 1 введён в эксплуатаци	03.08.2027	30.07.2027	-2

Веха	Содержание	По Концепции	По расписанию	Отклонение, раб. дн
	ю			
M5	Этап 2 готов к комплексному тестированию	04.10.2027	04.10.2027	0
M6	Этап 3 готов к комплексному тестированию	25.10.2027	21.10.2027	-2
M7	Этап 4 завершён, комплексное тестирование и тест на проникновение пройдены	22.11.2027	22.11.2027	0
M8	Опытная эксплуатация завершена	20.12.2027	20.12.2027	0
M9	Акт приёмки подписан, проект закрыт	31.12.2027	30.12.2027	0

Выводы

1. Расписание укладывается в срок Концепции: закрытие проекта — **30.12.2027**. Дата 31.12.2027 из Концепции является нерабочим днём, поэтому веху M9 следует считать 30.12.2027.
2. Вехи M1, M2, M3, M5, M7, M8 совпадают с Концепцией; вехи M4 (этап 1) и M6 (портал) наступают на 2 рабочих дня раньше. Старты этапов 2–4, комплексного тестирования, опытной эксплуатации и закрытия сдвинуты на 1–3 рабочих дня из-за логических связей (например, учёт сырья начинается после загрузки НСИ в 1С).
3. Обучение (фаза 10) заканчивается 16.12.2027, а не 06.12.2027: обучение администраторов (10.2.2) выполняется во время пилота. На критический путь это не влияет (резерв 10.2.2 положителен).
4. Критический путь не имеет резерва по времени, а следом сразу идут новогодние выходные. Рекомендуется заложить управленческий резерв

(ориентир 5% длительности, около 12 рабочих дней) и согласовать с заказчиком, какой частью закрытия (передача документации, гарантийная поддержка) его можно компенсировать в январе 2028.

5. Пики загрузки приходятся на июль-октябрь (в среднем 8–9 штатных единиц в месяц); для тестировщиков и консультантов 1С нужно заранее зарезервировать людей на сентябрь-ноябрь.